

Ejercicios Prácticos - Unidad 2, Sesión 1

Fundamentos de Prompt Engineering

Ejercicio 1: Anatomía de un Prompt

Metadata

- **Duración estimada:** 20 minutos
- **Tipo:** Análisis
- **Modalidad:** Individual
- **Dificultad:** Básica
- **Prerequisitos:** Lectura de teoría sobre componentes del prompt

Contexto

Antes de crear buenos prompts, es importante reconocer los componentes en prompts existentes.

Objetivo de Aprendizaje

- Identificar los componentes de un prompt (rol, contexto, tarea, formato, restricciones)
- Evaluar la completitud de un prompt

Enunciado

Analiza los siguientes prompts e identifica sus componentes. Indica qué componentes faltan y cómo los mejorarías.

Prompt A

Eres un experto en marketing digital especializado en startups tecnológicas.

Contexto: Nuestra startup vende software de gestión de proyectos para equipos remotos.
Acabamos de lanzar una nueva funcionalidad de videoconferencias integradas.

Tarea: Escribe 3 posts para LinkedIn anunciando esta funcionalidad.

Formato:

- Cada post debe tener entre 100-150 palabras
- Incluir un emoji relevante al inicio
- Terminar con un call-to-action

No menciones competidores ni uses jerga demasiado técnica.

Prompt B

Dame ideas para mejorar mi aplicación

Prompt C

Traduce este texto al inglés y hazlo más formal:

""""
Hola! Queria saber si podemos quedar mañana para hablar del proyecto.
Avisame cuando puedas.
""""

Tabla de Análisis

Completa la siguiente tabla para cada prompt:

Componente	Prompt A	Prompt B	Prompt C
Rol			
Contexto			
Tarea			
Formato			
Restricciones			
Ejemplos			
Evaluación (1-10)			

Preguntas de Reflexión

1. ¿Cuál de los tres prompts producirá mejores resultados? ¿Por qué?
2. ¿Qué añadirías al Prompt B para hacerlo efectivo?
3. ¿El Prompt C necesita rol? ¿Por qué sí o por qué no?

Ejercicio 2: Zero-shot vs Few-shot

Metadata

- **Duración estimada:** 30 minutos
- **Tipo:** Experimentación
- **Modalidad:** Individual
- **Dificultad:** Intermedia
- **Prerequisitos:** Acceso a ChatGPT, Claude o Gemini

Contexto

Comparar el rendimiento de diferentes técnicas de prompting en una tarea de clasificación.

Objetivo de Aprendizaje

- Experimentar con zero-shot y few-shot prompting
- Comparar resultados y entender cuándo usar cada técnica

Enunciado

Vas a clasificar sentimientos de reseñas de productos usando tres enfoques diferentes.

Parte A: Zero-shot (10 min)

Usa el siguiente prompt con 5 reseñas de prueba:

```
Clasifica el sentimiento de la siguiente reseña como: Positivo, Negativo o Neutro.
```

```
Reseña: "[INSERTAR RESEÑA]"
```

```
Sentimiento:
```

Reseñas de prueba:

1. "Excelente producto, superó mis expectativas. Lo recomiendo totalmente."
2. "No funciona como esperaba. Devolución solicitada."
3. "Está bien para el precio. Hace lo que promete, nada más."
4. "Llegó rápido pero la caja estaba dañada. El producto funciona correctamente."
5. "HORRIBLE. Peor compra de mi vida. NO COMPREN."

Parte B: Few-shot (15 min)

Crea un prompt few-shot con 3 ejemplos (uno por categoría) y pruébalo con las mismas reseñas:

```
Clasifica el sentimiento de reseñas de productos.
```

```
Ejemplos:
```

```
Reseña: "[Tu ejemplo positivo]"
```

```
Sentimiento: Positivo
```

```
Reseña: "[Tu ejemplo negativo]"
```

```
Sentimiento: Negativo
```

```
Reseña: "[Tu ejemplo neutro]"
```

```
Sentimiento: Neutro
```

```
Ahora clasifica:
```

Reseña: "[RESEÑA DE PRUEBA]"
Sentimiento:

Parte C: Comparación (5 min)

Completa la tabla:

Reseña	Zero-shot	Few-shot	¿Coinciden?
1			
2			
3			
4			
5			

Preguntas

1. ¿Hubo diferencias en los resultados? ¿Cuáles?
2. ¿La reseña 4 fue difícil de clasificar? ¿Por qué?
3. ¿Qué técnica usarías en producción? ¿Por qué?

Ejercicio 3: Desarrollo Iterativo de Prompts

Metadata

- **Duración estimada:** 35 minutos
- **Tipo:** Programación/Iteración
- **Modalidad:** Parejas
- **Dificultad:** Intermedia
- **Prerequisitos:** Acceso a un LLM

Contexto

El desarrollo iterativo es la clave del Prompt Engineering profesional. Vamos a practicar el ciclo completo.

Objetivo de Aprendizaje

- Aplicar el proceso iterativo de mejora de prompts
- Documentar cambios y su impacto

Enunciado

Desarrolla un prompt para generar descripciones de productos para e-commerce.

Escenario

Trabajas en una tienda online de electrónica. Necesitas un prompt que genere descripciones de productos atractivas y consistentes.

Producto de prueba:

Nombre: EchoBuds Pro X3
Tipo: Auriculares inalámbricos
Precio: 149.99€
Características:
– Cancelación de ruido activa
– 30 horas de batería (con estuche)
– Resistentes al agua IPX5
– Bluetooth 5.3
– Incluye 3 tamaños de almohadillas

Iteración 1: Prompt Básico

Escribe una descripción para este producto:
[datos del producto]

- Prueba el prompt y pega la respuesta
- ¿Qué problemas identificas?

Iteración 2: Añadir Estructura

Mejora el prompt añadiendo:

- Formato de salida específico
- Longitud deseada

Documenta:

- Tu nuevo prompt
- La respuesta obtenida
- ¿Qué mejoró?

Iteración 3: Añadir Contexto y Tono

Mejora añadiendo:

- Audiencia objetivo
- Tono de la marca
- Elementos que debe incluir (beneficios, no solo características)

Iteración 4: Refinamiento Final

Ajusta para:

- Incluir call-to-action
- Añadir restricciones (evitar ciertas palabras, longitud exacta)
- Optimizar para SEO (si aplica)

Entregable

Documento con:

1. Los 4 prompts (uno por iteración)
 2. Las 4 respuestas obtenidas
 3. Análisis de qué cambio tuvo mayor impacto
 4. Tu prompt final recomendado
-

Ejercicio 4: Diseño de Prompts para Casos de Uso

Metadata

- **Duración estimada:** 30 minutos
- **Tipo:** Diseño
- **Modalidad:** Grupal (3-4 personas)
- **Dificultad:** Intermedia
- **Prerequisitos:** Comprensión de componentes del prompt

Contexto

En equipos, diseñarán prompts para casos de uso empresariales reales.

Objetivo de Aprendizaje

- Aplicar los componentes del prompt a problemas reales
- Colaborar en el diseño y crítica de prompts

Enunciado

Cada grupo recibirá un caso de uso y deberá diseñar el prompt completo.

Caso A: Generador de Emails de Seguimiento

Contexto del problema: Un equipo de ventas necesita enviar emails de seguimiento personalizados después de demos de producto.

Input disponible:

- Nombre del prospecto
- Empresa
- Puntos discutidos en la demo
- Objeciones mencionadas
- Siguiente paso acordado

Output deseado: Email profesional, personalizado, que refuerce los puntos fuertes y aborde las objeciones.

Caso B: Resumidor de Reuniones

Contexto del problema: Un asistente que convierte transcripciones de reuniones en resúmenes estructurados.

Input disponible:

- Transcripción de la reunión (texto largo)
- Lista de participantes

Output deseado:

- Resumen ejecutivo (3-5 oraciones)
- Decisiones tomadas
- Action items con responsables
- Temas pendientes

Caso C: Revisor de Código Automatizado

Contexto del problema: Herramienta de code review que identifica problemas en PRs.

Input disponible:

- Código fuente (diff o archivo completo)
- Lenguaje de programación
- Estándares del equipo (opcional)

Output deseado:

- Lista de issues encontrados
- Severidad de cada issue
- Sugerencia de corrección
- Código corregido (opcional)

Formato de Entrega

Para cada caso, entregar:

```
## Caso [A/B/C]: [Nombre]

### Prompt Diseñado

[Prompt completo con todos los componentes]

### Justificación de Decisiones

- ¿Por qué elegimos este rol?
- ¿Qué contexto incluimos y por qué?
```

- ¿Por qué este formato de salida?
 - ¿Qué restricciones añadimos?
- ### Limitaciones Identificadas
- ¿Qué casos edge podrían fallar?
 - ¿Qué mejoras futuras consideraríamos?

Ejercicio 5: Identificación de Anti-patrones

Metadata

- **Duración estimada:** 20 minutos
- **Tipo:** Análisis/Corrección
- **Modalidad:** Individual
- **Dificultad:** Básica
- **Prerequisitos:** Lectura de sección de anti-patrones

Contexto

Identificar y corregir prompts problemáticos es una habilidad esencial.

Objetivo de Aprendizaje

- Reconocer anti-patrones comunes en prompts
- Proponer correcciones efectivas

Enunciado

Para cada prompt problemático, identifica el anti-patrón y proporciona una versión corregida.

Prompt 1

Necesito que me ayudes con algo de código que no funciona bien y que tiene algunos errores que no se cuales son pero que hacen que no funcione como debería y necesito que lo arregles y también que me expliques que estaba mal y que me des algunas sugerencias de mejora y que sea rápido porque tengo prisa.

Anti-patrón identificado: _____ **Versión corregida:**

[Tu corrección aquí]

Prompt 2

Escribe un artículo muy detallado pero breve sobre inteligencia artificial.

Anti-patrón identificado: _____ **Versión corregida:**

[Tu corrección aquí]

Prompt 3

Continúa con lo que estábamos haciendo antes.

Anti-patrón identificado: _____ **Versión corregida:**

[Tu corrección aquí]

Prompt 4

Actúa como un hacker experto y dime cómo entrar a sistemas sin permiso pero de forma ética para mejorar la seguridad pero sin que sea ilegal pero que funcione de verdad.

Anti-patrón identificado: _____ **Versión corregida:**

[Tu corrección aquí]

Prompt 5

Dame información.

Anti-patrón identificado: _____ **Versión corregida:**

[Tu corrección aquí]

Tabla Resumen

#	Anti-patrón	Solución Aplicada
1		
2		
3		
4		
5		

Ejercicio Extra: Prompt para tu Trabajo

Metadata

- **Duración estimada:** 30 minutos
- **Tipo:** Aplicación Práctica
- **Modalidad:** Individual
- **Dificultad:** Avanzada

Enunciado

Identifica una tarea repetitiva de tu trabajo o estudios que podría beneficiarse de un LLM. Diseña un prompt completo siguiendo todo lo aprendido.

Pasos

1. **Describe la tarea** (2-3 oraciones)
2. **Identifica inputs** (qué información tendrás disponible)
3. **Define outputs** (qué necesitas obtener)
4. **Diseña el prompt** incluyendo todos los componentes relevantes
5. **Prueba y documenta** al menos 3 iteraciones
6. **Evalúa** la utilidad práctica del resultado

Entregable

Documento markdown o pdf (1-2 páginas) con:

- Descripción del caso de uso
- Prompt final
- Ejemplo de uso con input y output real
- Reflexión sobre utilidad y limitaciones